NEET UG HIGH-YIELD PHYSICS | NCERT CLASS 12 CHAPTER 8

Electromagnetic Waves

विद्युतचुंबकीय तरंगें

Complete Bilingual Master Tutorial & Assessment | सर्वांगीण द्विभाषी मास्टर ट्यूटोरियल एवं मूल्यांकन

1. Syllabus & Examination Context (NEET UG)

In NEET UG, **Electromagnetic Waves** is a vital high-yield topic connecting electrodynamics, magnetism, and wave optics. Every year, 1 to 2 questions appear directly from:

- **Displacement Current:** Maxwell's modification of Ampère's law, derivation of $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$, and current continuity across capacitors.
- **Maxwell's Four Equations:** Physical meaning and field symmetry in vacuum.
- **Wave Propagation:** Transverse nature, relation $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, medium velocity $v = c/n$, ratio $E_0/B_0 = c$, direction $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$, and equal energy sharing ($u_E = u_B$).
- **Electromagnetic Spectrum:** Order of λ and ν, sources, detectors, and medical/technological applications.

1. पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संदर्भ (NEET UG)

NEET UG परीक्षा में **विद्युतचुंबकीय तरंगें** स्थिरवैद्युतिकी, चुंबकत्व तथा तरंग प्रकाशिकी का एक महत्वपूर्ण सेतु अध्याय है। इससे प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं:

- **विस्थापन धारा:** ऐम्पियर नियम का संशोधन, $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ का निगमन, तथा संधारित्र में धारा की सततता।
- **मैक्सवेल के चार समीकरण:** निर्वात में इनका भौतिक महत्व एवं विद्युत-चुंबकीय सममिति।
- **तरंग संचरण अभिलक्षण:** अनुप्रस्थ प्रकृति, चाल $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, माध्यम में चाल $v = c/n$, आयाम संबंध $E_0/B_0 = c$, संचरण दिशा $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$, तथा ऊर्जा का समान वितरण ($u_E = u_B$)।
- **विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम:** λ एवं ν का क्रम, उत्पादन स्रोत, संसूचक तथा चिकित्सीय/व्यावहारिक उपयोग।

2. Learning Objectives

1. Resolve Ampère's law inconsistency during capacitor charging using displacement current i_d.
2. State and interpret all four Maxwell's equations in integral form.
3. Explain why accelerating charges radiate EM waves while steady currents do not.
4. Calculate $E_0, B_0, \lambda, \nu, k, \omega$, energy density, and intensity of plane EM waves.
5. Determine wave propagation direction using vector cross product $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$.
6. Identify each region of the EM spectrum by wavelength, frequency, origin, and medical application.

BOSONANCE

2. शिक्षण उद्देश्य

1. विस्थापन धारा i_d द्वारा संधारित्र आवेशन में ऐम्पियर नियम की विसंगति का समाधान करना।
2. मैक्सवेल के चारों समाकलन समीकरणों को लिखना एवं उनके भौतिक अर्थ की व्याख्या करना।
3. स्पष्ट करना कि त्वरित आवेश विद्युतचुंबकीय तरंगें विकिरित करते हैं जबकि स्थिर धाराएं नहीं करतीं।
4. समतल विद्युतचुंबकीय तरंगों हेतु $E_0, B_0, \lambda, \nu, k, \omega$, ऊर्जा घनत्व तथा तीव्रता की गणना करना।
5. सदिश गुणनफल $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ द्वारा तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करना।
6. स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों को उनके तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, स्रोत तथा चिकित्सीय उपयोगों के आधार पर पहचानना।

3. Core Concepts and In-Depth Explanations

3.1 Inconsistency in Ampère's Circuital Law & Maxwell's Displacement Current

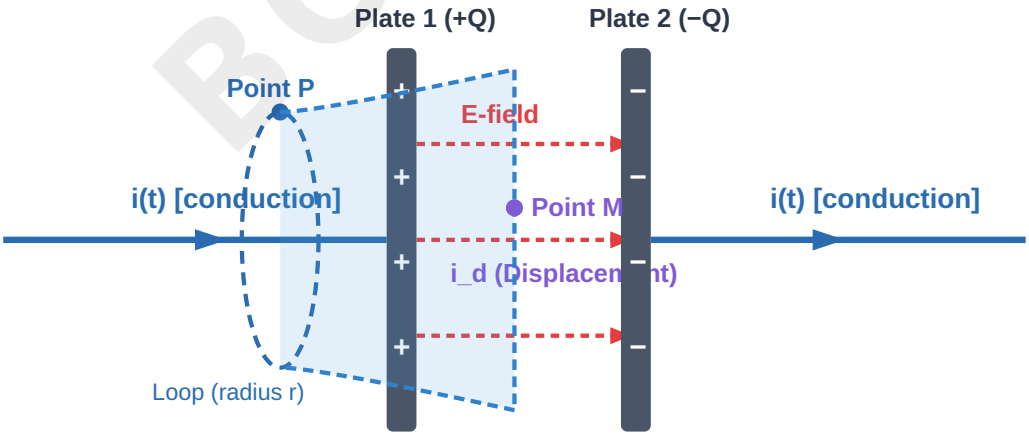
In magnetostatics, **Ampère's Circuital Law** states:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c$$

Consider a parallel-plate capacitor charging with current $i(t)$. To find $\mathbf{B}$ at point P outside the capacitor at distance r from the wire:

- For a flat circular disk bounded by the loop passing through P, conduction current $i(t)$ pierces the disk, giving $B(2\pi r) = \mu_0 i(t) \implies B = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r}$.
- For a pot-shaped or tiffin-box surface sharing the same rim at P but bulging between the capacitor plates, no conduction current crosses the vacuum gap ($i_c = 0$), giving $B(2\pi r) = 0 \implies B = 0$.

This contradiction proves that Ampère's law was incomplete for time-varying fields.



Tutorial Diagram 1: Ampère-Maxwell circuital inconsistency resolved by displacement current between capacitor plates. (चित्र 1: संधारित्र प्लेटों के बीच विस्थापन धारा द्वारा ऐम्पियर नियम की विसंगति का समाधान)

BOSONANCE

Derivation of Displacement Current (i_d)

Between the plates of area A with charge $Q(t)$, the uniform electric field is $E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$. The electric flux is:

$$\Phi_E = EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

Since $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = i_c = i(t)$, Maxwell identified the **displacement current** as:

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

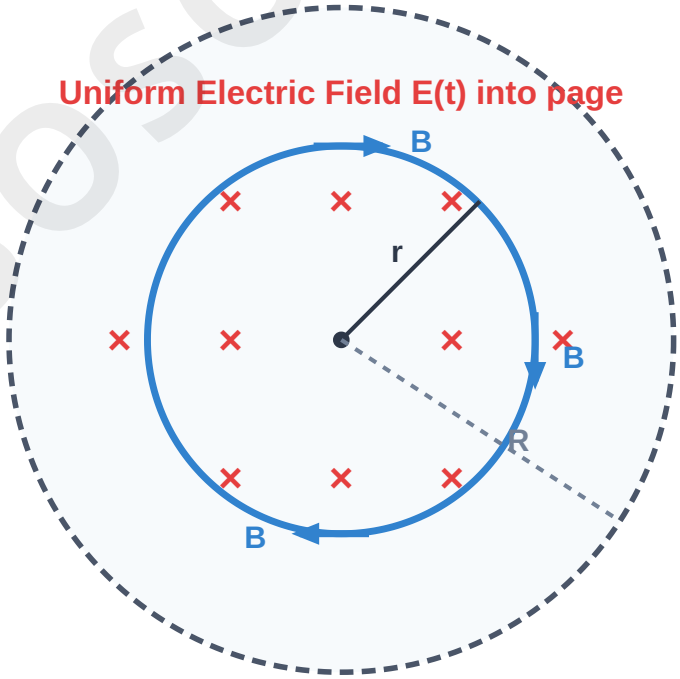
Ampère-Maxwell Law:

$$\oint \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0(i_c + i_d) = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

Continuity of Current: Outside the plates in wires, $i_c = i$ and $i_d = 0$. Inside the gap, $i_c = 0$ and $i_d = i$. Total current $i_{\text{total}} = i_c + i_d$ is continuous everywhere.

Magnetic Field Inside Circular Plates of Radius R

- Inside ($r \le R$): $B(r) = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ (linear with r).
- Outside ($r \ge R$): $B(r) = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ (inverse with r).



Inside (r <= R): B = (mu_0 * i_d * r) / (2 * pi * R^2) ; Outside (r >= R): B = (mu_0 * i_d) / (2 * pi * r)

Tutorial Diagram 2: Circular magnetic field lines induced inside circular capacitor plates. (चित्र 2: वृत्ताकार प्लेटों के भीतर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं)

BOSONANCE

3.1 ऐम्पियर के नियम की विसंगति एवं मैक्सवेल की विस्थापन धारा

स्थैतिक चुंबकत्व में ऐम्पियर का नियम $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c$ होता है। संधारित्र के आवेशन के समय:

- तार के चारों ओर समतल लूप लेने पर चालन धारा उपस्थित होती है: $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$।
- प्लेटों के मध्य से गुजरने वाला बर्तन-नुमा पृष्ठ लेने पर कोई चालन धारा नहीं गुजरती: $B = 0$।

इस विरोधाभास को दूर करने हेतु मैक्सवेल ने दर्शाया कि प्लेटों के बीच समय-परिवर्ती विद्युत क्षेत्र $\Phi_E = Q/\varepsilon_0$ उपस्थित होता है, जिससे विस्थापन धारा उत्पन्न होती है:

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

सामान्यीकृत ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0(i_c + i_d) = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

तारों में $i_c = i, i_d = 0$ तथा प्लेटों के बीच $i_c = 0, i_d = i$ होता है। अतः कुल धारा $i_c + i_d$ परिपथ में सतत बनी रहती है। वृत्ताकार प्लेटों के मध्य $r \le R$ पर $B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ तथा $r \ge R$ पर $B = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ होता है।

3.2 Maxwell's Equations in Vacuum

Law	Mathematical Form (Vacuum)	Physical Significance
Gauss's Law for Electricity	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	Electric flux through closed surface is proportional to enclosed charge. Source of $\mathbf{E}$ is charge.
Gauss's Law for Magnetism	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	Net magnetic flux across closed surface is zero. No isolated magnetic monopoles exist.
Faraday's Law of Induction	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	A time-varying magnetic field induces an electric field.
Ampère-Maxwell Law	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$	Conduction current and time-varying electric field both generate magnetic fields.

Field Symmetry: Time-varying $\mathbf{B}$ induces $\mathbf{E}$ (Faraday), and time-varying $\mathbf{E}$ induces $\mathbf{B}$ (Ampère-Maxwell). This mutual regeneration produces self-propagating electromagnetic waves in vacuum!

BOSONANCE

3.2 निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण

नियम	गणितीय रूप (निर्वात)	भौतिक महत्व
विद्युत का गाउस नियम	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत आवेश है।
चुंबकत्व का गाउस नियम	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं; प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुव नहीं होते।
फैराडे का प्रेरण नियम	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{dl} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	समय-परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$	चालन धारा तथा समय-परिवर्ती विद्युत फ्लक्स दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।

3.3 Sources of Electromagnetic Waves

- **Stationary Charges:** Produce only electrostatic fields ($\mathbf{E}$). Zero radiation.
- **Uniformly Moving Charges (Steady Currents):** Produce steady magnetic fields ($\mathbf{B}$). No time variation, zero radiation.
- **Accelerating or Oscillating Charges:** Radiate electromagnetic waves with frequency equal to oscillation frequency ($\nu_{\text{wave}} = \nu_{\text{osc}}$). An oscillating electric dipole is the basic prototype.

Key Historical Milestones: Hertz (1887) generated radio waves ($\lambda \sim$ few meters); J.C. Bose (Calcutta) generated millimeter waves ($25\ \text{mm}$ to $5\ \text{mm}$); Marconi demonstrated long-distance wireless communication.

3.3 विद्युतचुंबकीय तरंगों के स्रोत

- **स्थिर आवेश:** केवल स्थिरवैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कोई विकिरण नहीं होता।
- **एकसमान गतिमान आवेश (स्थिर धाराएं):** केवल स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कोई विकिरण नहीं होता।
- **त्वरित अथवा दोलायमान आवेश:** विद्युतचुंबकीय तरंगें विकिरित करते हैं, जिनकी आवृत्ति दोलक की आवृत्ति के बराबर होती है ($\nu_{\text{तरंग}} = \nu_{\text{दोलक}}$)। दोलायमान द्विध्रुव इसका मूल स्रोत है।

ऐतिहासिक तथ्य: हर्ट्ज़ (1887) ने प्रयोगशाला में रेडियो तरंगें उत्पन्न कीं; जगदीश चंद्र बोस (कलकत्ता) ने लघु मिलीमीटर तरंगें ($25\ \text{mm}$ से $5\ \text{mm}$) बनाईं; मार्कोनी ने दीर्घ-दूरी बेतार संचार विकसित किया।

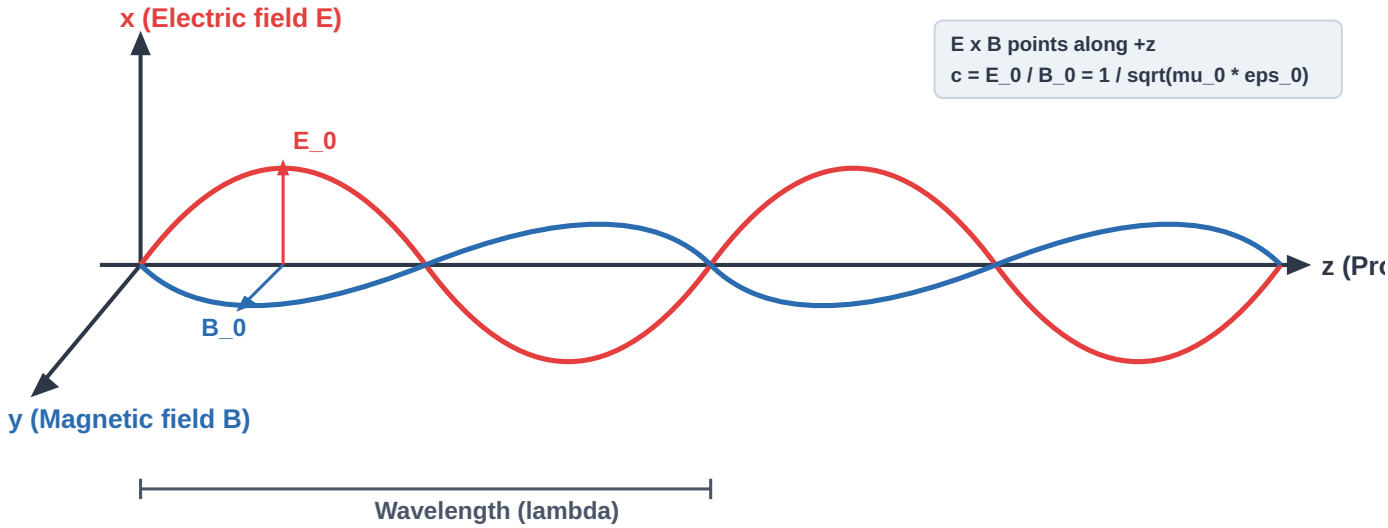
3.4 Nature and Characteristics of EM Waves

Electromagnetic waves are transverse. In a plane wave traveling along the $+z$-direction:

$$E_x(z,t) = E_0 \sin(kz - \omega t), \qquad B_y(z,t) = B_0 \sin(kz - \omega t)$$

where $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \hat{\mathbf{k}}$. The propagation direction is $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$.

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Linearly polarized transverse electromagnetic wave propagating along the z-axis. (चित्र 3: z-अक्ष के अनुदिश संचरित रैखिक ध्रुवित विद्युतचुंबकीय तरंग)

Velocity, Field Ratio, Energy Density & Intensity

Speed in Vacuum: $c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$

Speed in Medium: $v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$

Amplitude Ratio: $\frac{E_0}{B_0} = c \quad \text{and} \quad \frac{E}{B} = c$

Equipartition of Energy: $\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \langle u_B \rangle$

Total Average Energy Density: $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\mathrm{rms}}^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$

Intensity: $I = \langle u \rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \varepsilon_0 c E_{\mathrm{rms}}^2$

3.4 विद्युतचुंबकीय तरंगों की प्रकृति एवं अभिलक्षण

विद्युतचुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। $+z$-दिशा में संचरित तरंग के लिए $E_x = E_0 \sin(kz - \omega t)$ तथा $B_y = B_0 \sin(kz - \omega t)$, जहां संचरण दिशा $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ होती है।

निर्वात में चाल: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$; माध्यम में: $v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$

आयाम संबंध: $\frac{E_0}{B_0} = c$

ऊर्जा का समान विभाजन: $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$

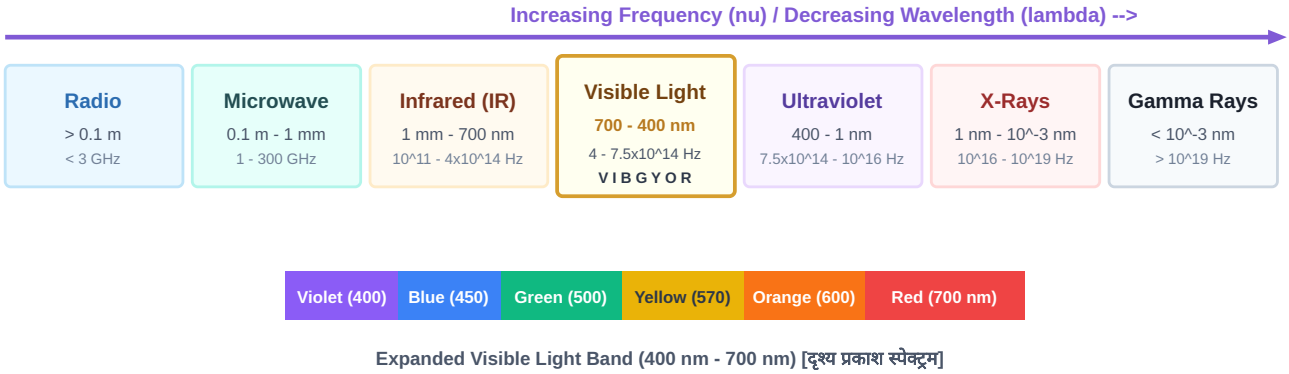
कुल औसत ऊर्जा घनत्व: $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\mathrm{rms}}^2$

तीव्रता: $I = \langle u \rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$

3.5 The Electromagnetic Spectrum

The spectrum stretches continuously across all wavelengths without sharp boundaries.

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Electromagnetic spectrum with expanded visible light band. (चित्र 4: दृश्य प्रकाश सहित संपूर्ण विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम)

Classification Table of the Electromagnetic Spectrum

Wave Type	Wavelength (λ) Range	Frequency (ν) Range	Production	Detection	High-Yield Applications
Radio	$> 0.1\,\text{m}$	$< 3 \times 10^9\,\text{Hz}$	Accelerated electrons in aerials	Receiver aerials	AM ($530\text{--}1710\,\text{kHz}$), TV ($54\text{--}890\,\text{MHz}$), FM ($88\text{--}108\,\text{MHz}$), Cellular UHF
Microwave	$0.1\,\text{m}$ to $1\,\text{mm}$	$1\,\text{GHz}$ to $300\,\text{GHz}$	Klystrons, Magnetrons, Gunn diodes	Point contact diodes	Aircraft radar navigation, speed radar guns, microwave ovens (water resonance)
Infrared (IR)	$1\,\text{mm}$ to $700\,\text{nm}$	3×10^{11} to $4 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	Vibration of atoms in hot bodies	Thermopiles, bolometers, IR film	Physical therapy, remote controls, satellite crop monitoring, greenhouse effect
Visible	$700\,\text{nm}$ to $400\,\text{nm}$	4×10^{14} to $7.5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	Atomic electron transitions	Human eye, photocells, film	Vision, optical instruments. (Snakes detect IR; insects see UV)
Ultraviolet (UV)	$400\,\text{nm}$ to $1\,\text{nm}$	7.5×10^{14} to $3 \times 10^{16}\,\text{Hz}$	Inner shell transitions, welding arcs, Sun	Photocells, fluorescent screens	Water purifiers (germicidal), LASIK eye surgery, melanin tanning. Absorbed by glass & ozone layer ($40\text{--}50\,\text{km}$)
X-Rays	$1\,\text{nm}$ to $10^{-3}\,\text{nm}$	3×10^{16} to $3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	Energetic electrons bombarding heavy metal	Photographic film, Geiger tubes	Medical diagnostic radiography (bone fractures), cancer radiotherapy, crystallography
Gamma (γ)	$< 10^{-3}\,\text{nm}$	$> 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	Radioactive decay of atomic nuclei	Geiger counters, ionization chambers	Oncology (destroying cancer cells), sterilization. Highest penetrating power

BOSONANCE

3.5 विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण

तरंग प्रकार	तरंगदैर्घ्य परास	आवृत्ति परास	उत्पादन स्रोत	प्रमुख अनुप्रयोग
रेडियो तरंगें	$> 0.1\,\text{m}$	$< 3 \times 10^{9}\,\text{Hz}$	ऐंटेना में इलेक्ट्रॉनों का त्वरित दोलन	रेडियो, टीवी सिग्नल, सेलुलर मोबाइल संचार (UHF)
माइक्रोवेव	$0.1\,\text{m}$ से $1\,\text{mm}$	$1\,\text{GHz}$ से $300\,\text{GHz}$	मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, गन डायोड	विमान रडार प्रणाली, गति मापक गन, माइक्रोवेव ओवन
अवरक्त (IR)	$1\,\text{mm}$ से $700\,\text{nm}$	3×10^{11} से $4 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	गर्म पिंडों में अणुओं का तापीय कंपन	भौतिक चिकित्सा, टीवी रिमोट कंट्रोल, ग्रीनहाउस प्रभाव
दृश्य प्रकाश	$700\,\text{nm}$ से $400\,\text{nm}$	4×10^{14} से $7.5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	परमाण्वीय इलेक्ट्रॉन संक्रमण	मानव दृष्टि, प्रकाशिक उपकरण
पराबैंगनी (UV)	$400\,\text{nm}$ से $1\,\text{nm}$	7.5×10^{14} से $3 \times 10^{16}\,\text{Hz}$	वेल्डिंग आर्क, सूर्य, आंतरिक इलेक्ट्रॉन संक्रमण	जल शोधन (जीवाणुनाशन), लसिक (LASIK) नेत्र शल्यचिकित्सा, त्वचा टैनिंग; ओजोन परत द्वारा अवशोषण
X-किरणें	$1\,\text{nm}$ से $10^{-3}\,\text{nm}$	3×10^{16} से $3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	भारी धातु पर तीव्र इलेक्ट्रॉनों की बमबारी	चिकित्सा निदान (हड्डी फ्रैक्चर), कैंसर उपचार
गामा किरणें	$< 10^{-3}\,\text{nm}$	$> 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	रेडियोएक्टिव नाभिकीय क्षय	कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु रेडियोथेरेपी; सर्वाधिक वेधन क्षमता

4. Key Formulas and Mathematical Relations

1. Displacement current: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$
2. Ampère-Maxwell law: $\oint \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0(i_c + i_d) = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$
3. Magnetic field in circular plates: $B(r) = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ $(r \le R)$, and $B(r) = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ $(r \ge R)$
4. Wave velocity: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda \approx 3\times10^8\,\text{m/s}$; in medium: $v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$
5. Field amplitudes: $E_0 = cB_0$; propagation direction $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$
6. Energy density: $\langle u_E\rangle = \langle u_B\rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$; Total: $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$
7. Intensity: $I = \langle u\rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \varepsilon_0 c E_{\text{rms}}^2$

BOSONANCE

1. विस्थापन धारा: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$
2. ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम: $\oint \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$
3. वृत्ताकार प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र: $B(r) = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ $(r \le R)$ तथा $B(r) = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ $(r \ge R)$
4. तरंग वेग: $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = \nu\lambda$; माध्यम में $v = c/\sqrt{\mu_r\varepsilon_r} = c/n$
5. आयाम एवं संचरण दिशा: $E_0 = cB_0$; संचरण दिशा $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E}\times\mathbf{B}$
6. ऊर्जा घनत्व: $\langle u_E\rangle = \langle u_B\rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$; कुल $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\mathrm{rms}}^2$
7. विकिरण तीव्रता: $I = \langle u\rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$

5. Problem-Solving Strategies & NEET Exam Techniques

- **Displacement Current:** By current continuity across a capacitor, the displacement current in the gap equals the conduction current in connecting wires: $i_d = i_c$. If $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ is given, use $i_d = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$.
- **Field Inside Capacitor:** At axis ($r = 0$), $B = 0$. For $r \le R$, $B \propto r$. At edge ($r = R$), B is maximum. For $r \ge R$, $B \propto 1/r$.
- **Propagation Vector Cross Product:** Use the right-hand cyclic rule $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{E}}\times\hat{\mathbf{B}}$. In a harmonic wave $\sin(kz - \omega t)$, propagation is along $+z$; for $\sin(kz + \omega t)$, it is along $-z$.
- **Spectrum Sequence Mnemonic:** γ-rays < X-rays < Ultraviolet < Visible < Infrared < Microwaves < Radio waves (in increasing λ).

- **विस्थापन धारा:** संधारित्र प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा तारों में बहने वाली चालन धारा के सर्वथा बराबर होती है ($i_d = i_c$)।
- **प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र:** अक्ष पर $B = 0$; प्लेट के अंदर $B \propto r$; किनारे ($r = R$) पर अधिकतम; बाहर $B \propto 1/r$।
- **संचरण दिशा:** संबंध $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{E}}\times\hat{\mathbf{B}}$ का प्रयोग करें। $(kz - \omega t)$ धनात्मक $+z$ को तथा $(kz + \omega t)$ ऋणात्मक $-z$ को दर्शाता है।
- **स्पेक्ट्रम क्रम:** गामा < X-किरणें < पराबैंगनी < दृश्य प्रकाश < अवरक्त < माइक्रोवेव < रेडियो (तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में)।

BOSONANCE

6. Detailed Worked Examples

Worked Example 1: Charging Capacitor & Induced Magnetic Field

Problem: A parallel plate capacitor of circular plates of radius $R = 10\,\text{cm}$ is charged such that a constant current of $0.15\,\text{A}$ flows in the leads. Find the displacement current across the plates and the induced magnetic field at distance $r = 5.0\,\text{cm}$ from the central axis.

Solution:
1. By continuity of current, $i_d = i_c = 0.15\,\text{A}$.
2. Since $r = 5.0\,\text{cm} = 0.05\,\text{m} < R = 0.10\,\text{m}$, the point lies inside the plates:

$$B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.15 \times 0.05}{2\pi \times (0.10)^2} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 0.0075}{0.01} = 1.5 \times 10^{-7}\,\text{T}$$

प्रश्न 1: $R = 10\,\text{cm}$ त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेटों वाला समांतर पट्टिका संधारित्र $0.15\,\text{A}$ की नियत धारा द्वारा आवेशित किया जा रहा है। प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा तथा अक्ष से $r = 5.0\,\text{cm}$ दूरी पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल:
1. धारा की सततता से, विस्थापन धारा $i_d = i_c = 0.15\,\text{A}$।
2. चूंकि $r < R$:

$$B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.15 \times 0.05}{2\pi \times (0.10)^2} = 1.5 \times 10^{-7}\,\text{T}$$

Worked Example 2: Determining Magnetic Field Vector from Electric Field Vector

Problem: A plane EM wave travels in free space along the $+x$-direction. At a point, $\mathbf{E} = 6.0\,\hat{j}\,\text{V/m}$. Determine the magnetic field vector $\mathbf{B}$.

Solution:
Magnitude: $B = \frac{E}{c} = \frac{6.0}{3.0 \times 10^8} = 2.0 \times 10^{-8}\,\text{T}$.
Direction: $\hat{\mathbf{k}} = +\hat{i}$ and $\hat{\mathbf{E}} = +\hat{j}$. Since $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{E}} \times \hat{\mathbf{B}}$, we have $+\hat{i} = (+\hat{j}) \times \hat{\mathbf{B}}$. As $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\hat{\mathbf{B}}$ must point along $+\hat{k}$.
Thus, $\mathbf{B} = 2.0 \times 10^{-8}\,\hat{k}\,\text{T}$.

BOSONANCE

प्रश्न 2: मुक्त आकाश में $+x$-दिशा में संचरित एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग में किसी बिंदु पर $\mathbf{E} = 6.0\,\hat{j}\,\mathrm{V/m}$ है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश $\mathbf{B}$ ज्ञात कीजिए।

> **हल:**
> परिमाण: $B = E/c = 6.0/(3.0\times10^{8}) = 2.0\times10^{-8}\,\mathrm{T}$।
> दिशा: संचरण दिशा $+\hat{i} = (+\hat{j})\times\hat{\mathbf{B}}$। चूंकि $\hat{j}\times\hat{k} = \hat{i}$, अतः $\mathbf{B} = 2.0\times10^{-8}\,\hat{k}\,\mathrm{T}$।

Worked Example 3: Sinusoidal Wave Expression & Energy Density

Problem: A plane EM wave in vacuum has $E_x = 48\sin(1.0\times10^{3}\,z - 3.0\times10^{11}\,t)\,\mathrm{V/m}$. Calculate wavelength λ, magnetic amplitude B_0, and average energy density $\langle u\rangle$.

> **Solution:**
> From the equation, $k = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$ and $E_0 = 48\,\mathrm{V/m}$.
> 1. $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{10^{3}} \approx 6.28\times10^{-3}\,\mathrm{m} = 6.28\,\mathrm{mm}$.
> 2. $B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{48}{3.0\times10^{8}} = 1.6\times10^{-7}\,\mathrm{T}$.
> 3. $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2}\times(8.85\times10^{-12})\times(48)^2 \approx 1.02\times10^{-8}\,\mathrm{J/m^3}$.

प्रश्न 3: निर्वात में एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग का समीकरण $E_x = 48\sin(1.0\times10^{3}\,z - 3.0\times10^{11}\,t)\,\mathrm{V/m}$ है। तरंगदैर्घ्य λ, चुंबकीय आयाम B_0 तथा औसत ऊर्जा घनत्व $\langle u\rangle$ ज्ञात कीजिए।

> **हल:**
> $k = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$, $E_0 = 48\,\mathrm{V/m}$।
> 1. $\lambda = 2\pi/k \approx 6.28\,\mathrm{mm}$।
> 2. $B_0 = E_0/c = 48/(3\times10^{8}) = 1.6\times10^{-7}\,\mathrm{T}$।
> 3. $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 \approx 1.02\times10^{-8}\,\mathrm{J/m^3}$।

BOSONANCE

7. Exam-Style Practice Questions with Worked Solutions (NEET UG)

NEET PRACTICE **Question 1 (Displacement Current)**

A parallel plate capacitor having circular plates of area $A = 0.20\,\mathrm{m}^2$ is being charged. If the electric field between the plates increases at a rate of $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 5.0 \times 10^{11}\,\mathrm{V/(m \cdot s)}$, the displacement current between the plates is (Take $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$):

(A) $0.44\,\mathrm{A}$

(B) $0.885\,\mathrm{A}$

(C) $1.77\,\mathrm{A}$

(D) $8.85\,\mathrm{A}$

Correct Answer: (B) $0.885\,\mathrm{A}$

Solution: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = (8.85 \times 10^{-12}) \times 0.20 \times (5.0 \times 10^{11}) = 0.885\,\mathrm{A}$. Correct choice is (B).

एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल $A = 0.20\,\mathrm{m}^2$ है, आवेशित किया जा रहा है। यदि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 5.0 \times 10^{11}\,\mathrm{V/(m \cdot s)}$ की दर से बढ़ रहा हो, तो प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा होगी ($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$):

(A) $0.44\,\mathrm{A}$

(B) $0.885\,\mathrm{A}$

(C) $1.77\,\mathrm{A}$

(D) $8.85\,\mathrm{A}$

सही उत्तर: (B) $0.885\,\mathrm{A}$

हल: $i_d = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = (8.85 \times 10^{-12}) \times 0.20 \times (5.0 \times 10^{11}) = 0.885\,\mathrm{A}$। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 2 (Induced Magnetic Field in Capacitor)**

A circular parallel plate capacitor of radius $R = 5.0\,\text{cm}$ is charged by a steady current of $0.20\,\text{A}$. The magnitude of the induced magnetic field at a radial distance $r = 2.5\,\text{cm}$ from the axis between the plates is:

(A) $2.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(C) $8.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(D) Zero

Correct Answer: (B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

Solution: Inside circular plates ($r < R$), $B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$. Since $i_d = 0.20\,\text{A}$, $B = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.20 \times 0.025}{2\pi \times (0.05)^2} = 4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$. Option (B) is correct.

$R = 5.0\,\text{cm}$ त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेटों वाला संधारित्र $0.20\,\text{A}$ की स्थिर धारा द्वारा आवेशित किया जा रहा है। अक्ष से $r = 2.5\,\text{cm}$ दूरी पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा:

(A) $2.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(C) $8.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(D) शून्य

सही उत्तर: (B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

हल: $r < R$ हेतु $B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.20 \times 0.025}{2\pi \times (0.05)^2} = 4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 3 (Propagation Direction)**

In a plane electromagnetic wave propagating in vacuum, the electric field vector is $\mathbf{E} = -E_0\hat{j}$ and the magnetic field vector is $\mathbf{B} = +B_0\hat{k}$. The direction of wave propagation is along:

(A) Positive x-axis ($+\hat{i}$)

(B) Negative x-axis ($-\hat{i}$)

(C) Positive y-axis ($+\hat{j}$)

(D) Negative z-axis ($-\hat{k}$)

Correct Answer: (B) Negative x-axis ($-\hat{i}$)

Solution: $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E} \times \mathbf{B} = (-E_0\hat{j}) \times (B_0\hat{k}) = -E_0B_0(\hat{j} \times \hat{k}) = -E_0B_0\hat{i}$. Hence the wave travels along $-\hat{i}$. Option (B) is correct.

निर्वात में गतिमान एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र $\mathbf{E} = -E_0\hat{j}$ तथा चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B} = +B_0\hat{k}$ है। तरंग संचरण की दिशा होगी:

(A) धनात्मक x-अक्ष ($+\hat{i}$)

(B) ऋणात्मक x-अक्ष ($-\hat{i}$)

(C) धनात्मक y-अक्ष ($+\hat{j}$)

(D) ऋणात्मक z-अक्ष ($-\hat{k}$)

सही उत्तर: (B) ऋणात्मक x-अक्ष ($-\hat{i}$)

हल: $\mathbf{E} \times \mathbf{B} = (-E_0\hat{j}) \times (B_0\hat{k}) = -E_0B_0\hat{i}$। अतः तरंग ऋणात्मक x-अक्ष के अनुदिश गति कर रही है। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 4 (Equipartition of Energy)**

In a plane harmonic electromagnetic wave traveling in vacuum, if u_E and u_B are the average electric and magnetic energy densities respectively, then the ratio $u_E : u_B$ is:

(A) $1 : 1$

(B) $c : 1$

(C) $c^2 : 1$

(D) $1 : c^2$

Correct Answer: (A) $1 : 1$

Solution: $u_E = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_0 (cB_0)^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_0 \left(\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\right) B_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = u_B$. Thus, $u_E : u_B = 1 : 1$. Option (A) is correct.

निर्वात में संचरित एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग में औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व u_E तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व u_B का अनुपात $u_E : u_B$ होगा:

(A) $1 : 1$

(B) $c : 1$

(C) $c^2 : 1$

(D) $1 : c^2$

सही उत्तर: (A) $1 : 1$

हल: विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व परस्पर समान होते हैं ($u_E = u_B$), अतः अनुपात $1 : 1$ होता है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE Question 5 (Assertion-Reason on Current Continuity)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): The magnetic field produced outside the plates of a charging capacitor at radial distance r ($r \geq R$) is identical to the magnetic field near the connecting wire at the same distance.

Reason (R): Maxwell's displacement current acts as a source of magnetic field exactly like conduction current, maintaining total current continuity across the circuit.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Solution: Outside the plates, $B = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$, and outside the wire, $B = \frac{\mu_0 i_c}{2\pi r}$. Since $i_d = i_c$, the fields are equal. Reason (R) correctly explains this equivalence. Option (A) is correct.

नीचे दो कथन अभिकथन (A) एवं कारण (R) दिए गए हैं:

अभिकथन (A): आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बाहर r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संयोजक तार के बाहर समान दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है।

कारण (R): मैक्सवेल की विस्थापन धारा चालन धारा की भांति ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिससे परिपथ में कुल धारा की सततता बनी रहती है।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।

(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

हल: $i_d = i_c$ होने के कारण दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं। कारण (R) अभिकथन की सही व्याख्या करता है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 6 (Match List I with List II: Clinical Applications)**

Match the electromagnetic waves in **List I** with their clinical/technological applications in **List II**:

List I	List II
(P) Microwaves	(1) LASIK eye surgery and water purification
(Q) Infrared	(2) Radar navigation and domestic ovens
(R) Ultraviolet	(3) Radiotherapy to destroy cancer tumors
(S) Gamma rays	(4) Muscular physical therapy & greenhouse warming

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3

(B) P-4, Q-2, R-1, S-3

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

Correct Answer: (A) P-2, Q-4, R-1, S-3

Solution: Microwaves $\rightarrow$ Radar and ovens (2); Infrared $\rightarrow$ Therapy and greenhouse (4); UV $\rightarrow$ LASIK and water purification (1); Gamma rays $\rightarrow$ Cancer radiotherapy (3). Correct matching is P-2, Q-4, R-1, S-3. Option (A) is correct.

BOSONANCE

सूची I की तरंगों का **सूची II** के अनुप्रयोगों से सही मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
(P) माइक्रोवेव	(1) लसिक नेत्र शल्यचिकित्सा एवं जल शोधन
(Q) अवरक्त	(2) रडार संचालन एवं घरेलू ओवन
(R) पराबैंगनी	(3) कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना (रेडियोथेरेपी)
(S) गामा किरणें	(4) मांसपेशियों की सिकाई एवं ग्रीनहाउस प्रभाव

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3

(B) P-4, Q-2, R-1, S-3

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

सही उत्तर: (A) P-2, Q-4, R-1, S-3

हल: सही मिलान P-2, Q-4, R-1, S-3 है। सही विकल्प (A) है।

8. Common Pitfalls & High-Yield NEET Revision Checklist

- **Pitfall 1:** Displacement current is NOT a flow of physical charges; it is the magnetic equivalent produced by $\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$.
- **Pitfall 2:** Steady currents (DC) do NOT radiate EM waves. Only accelerating/oscillating charges radiate.
- **Pitfall 3:** Propagation direction is $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$, NOT $\mathbf{B} \times \mathbf{E}$.
- **Pitfall 4:** In terms of peak values, $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$. In terms of RMS, $\langle u \rangle = \varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2$.
- **Pitfall 5:** In a material medium, wave speed is $v = c/\sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = c/n$, NOT c.
- **Pitfall 6:** X-rays originate from atomic electron decelerations/transitions, whereas Gamma rays originate from the atomic nucleus.

BOSONANCE

- **सावधानी 1:** विस्थापन धारा में वास्तविक आवेश गति नहीं करते; यह समय-परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ($\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$) द्वारा उत्पन्न प्रभाव है।
- **सावधानी 2:** स्थिर धाराएं विद्युतचुंबकीय तरंगें विकिरित नहीं करतीं; केवल त्वरित या दोलायमान आवेश ही विकिरण करते हैं।
- **सावधानी 3:** तरंग संचरण दिशा सदैव $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ होती है, $\mathbf{B} \times \mathbf{E}$ नहीं।
- **सावधानी 4:** शिखर मान के पदों में $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$, जबकि rms मान के पदों में $\langle u \rangle = \varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2$ होता है।
- **सावधानी 5:** माध्यम में चाल $v = c/n$ होती है, सीधे c का प्रयोग न करें।
- **सावधानी 6:** X-किरणें परमाण्वीय इलेक्ट्रॉन संक्रमण से तथा गामा किरणें परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती हैं।

9. Concise Final Recap

- Displacement current: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$, ensuring total current continuity ($i_c + i_d$).
- Ampère-Maxwell law: $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$.
- Transverse EM waves propagate in vacuum at speed $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = E_0/B_0 \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$.
- Direction of wave propagation: $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$.
- Equipartition of energy: $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$; Total $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$.
- Spectrum in increasing frequency: Radio $\rightarrow$ Microwave $\rightarrow$ Infrared $\rightarrow$ Visible ($700\text{--}400\ \mathrm{nm}$) $\rightarrow$ Ultraviolet $\rightarrow$ X-rays $\rightarrow$ Gamma rays.

- विस्थापन धारा: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$, जो परिपथ में धारा की सततता ($i_c + i_d$) बनाए रखती है।
- ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम: $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$।
- निर्वात में विद्युतचुंबकीय तरंग की चाल: $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = E_0/B_0 \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$।
- तरंग संचरण दिशा: $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E} \times \mathbf{B}$।
- ऊर्जा का समविभाजन: $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$; कुल $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$।
- स्पेक्ट्रम (बढ़ती आवृत्ति): रेडियो $\rightarrow$ माइक्रोवेव $\rightarrow$ अवरक्त $\rightarrow$ दृश्य प्रकाश ($700\text{--}400\ \mathrm{nm}$) $\rightarrow$ पराबैंगनी $\rightarrow$ X-किरणें $\rightarrow$ गामा किरणें।

""") print("final_perfect.html created successfully.") EOF } compile_final() }

NEET UG HIGH-YIELD PHYSICS | NCERT CLASS 12 CHAPTER 8

BOSONANCE

Electromagnetic Waves
विद्युतचुंबकीय तरंगें

Complete Bilingual Master Tutorial & Assessment | सर्वांगीण द्विभाषी मास्टर ट्यूटोरियल एवं मूल्यांकन

1. Syllabus & Examination Context (NEET UG)

In NEET UG, **Electromagnetic Waves** is a vital high-yield topic connecting electrodynamics, magnetism, and wave optics. Every year, 1 to 2 questions appear directly from:

- **Displacement Current:** Maxwell's modification of Ampère's law, derivation of $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$, and current continuity across capacitors.
- **Maxwell's Four Equations:** Physical meaning and field symmetry in vacuum.
- **Wave Propagation:** Transverse nature, relation $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, medium velocity $v = c/n$, ratio $E_0/B_0 = c$, direction $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$, and equal energy sharing ($u_E = u_B$).
- **Electromagnetic Spectrum:** Order of λ and ν, sources, detectors, and medical/technological applications.

1. पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संदर्भ (NEET UG)

NEET UG परीक्षा में **विद्युतचुंबकीय तरंगें** स्थिरवैद्युतिकी, चुंबकत्व तथा तरंग प्रकाशिकी का एक महत्वपूर्ण सेतु अध्याय है। इससे प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं:

- **विस्थापन धारा:** ऐम्पियर नियम का संशोधन, $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ का निगमन, तथा संधारित्र में धारा की सततता।
- **मैक्सवेल के चार समीकरण:** निर्वात में इनका भौतिक महत्व एवं विद्युत-चुंबकीय सममिति।
- **तरंग संचरण अभिलक्षण:** अनुप्रस्थ प्रकृति, चाल $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, माध्यम में चाल $v = c/n$, आयाम संबंध $E_0/B_0 = c$, संचरण दिशा $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$, तथा ऊर्जा का समान वितरण ($u_E = u_B$)।
- **विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम:** λ एवं ν का क्रम, उत्पादन स्रोत, संसूचक तथा चिकित्सीय/व्यावहारिक उपयोग।

2. Learning Objectives

1. Resolve Ampère's law inconsistency during capacitor charging using displacement current i_d.
2. State and interpret all four Maxwell's equations in integral form.
3. Explain why accelerating charges radiate EM waves while steady currents do not.
4. Calculate $E_0, B_0, \lambda, \nu, k, \omega$, energy density, and intensity of plane EM waves.
5. Determine wave propagation direction using vector cross product $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$.
6. Identify each region of the EM spectrum by wavelength, frequency, origin, and medical application.

BOSONANCE

2. शिक्षण उद्देश्य

1. विस्थापन धारा i_d द्वारा संधारित्र आवेशन में ऐम्पियर नियम की विसंगति का समाधान करना।
2. मैक्सवेल के चारों समाकलन समीकरणों को लिखना एवं उनके भौतिक अर्थ की व्याख्या करना।
3. स्पष्ट करना कि त्वरित आवेश विद्युतचुंबकीय तरंगें विकिरित करते हैं जबकि स्थिर धाराएं नहीं करतीं।
4. समतल विद्युतचुंबकीय तरंगों हेतु $E_0, B_0, \lambda, \nu, k, \omega$, ऊर्जा घनत्व तथा तीव्रता की गणना करना।
5. सदिश गुणनफल $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ द्वारा तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करना।
6. स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों को उनके तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, स्रोत तथा चिकित्सीय उपयोगों के आधार पर पहचानना।

3. Core Concepts and In-Depth Explanations

3.1 Inconsistency in Ampère's Circuital Law & Maxwell's Displacement Current

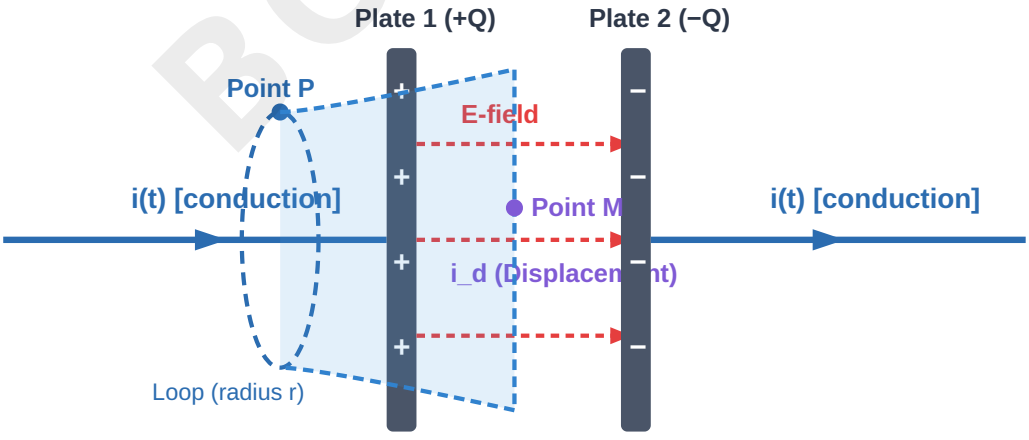
In magnetostatics, **Ampère's Circuital Law** states:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c$$

Consider a parallel-plate capacitor charging with current $i(t)$. To find $\mathbf{B}$ at point P outside the capacitor at distance r from the wire:

- For a flat circular disk bounded by the loop passing through P, conduction current $i(t)$ pierces the disk, giving $B(2\pi r) = \mu_0 i(t) \implies B = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r}$.
- For a pot-shaped or tiffin-box surface sharing the same rim at P but bulging between the capacitor plates, no conduction current crosses the vacuum gap ($i_c = 0$), giving $B(2\pi r) = 0 \implies B = 0$.

This contradiction proves that Ampère's law was incomplete for time-varying fields.



Tutorial Diagram 1: Ampère-Maxwell circuital inconsistency resolved by displacement current between capacitor plates. (चित्र 1: संधारित्र प्लेटों के बीच विस्थापन धारा द्वारा ऐम्पियर नियम की विसंगति का समाधान)

BOSONANCE

Derivation of Displacement Current (i_d)

Between the plates of area A with charge $Q(t)$, the uniform electric field is $E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$. The electric flux is:

$$\Phi_E = EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

Since $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = i_c = i(t)$, Maxwell identified the **displacement current** as:

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

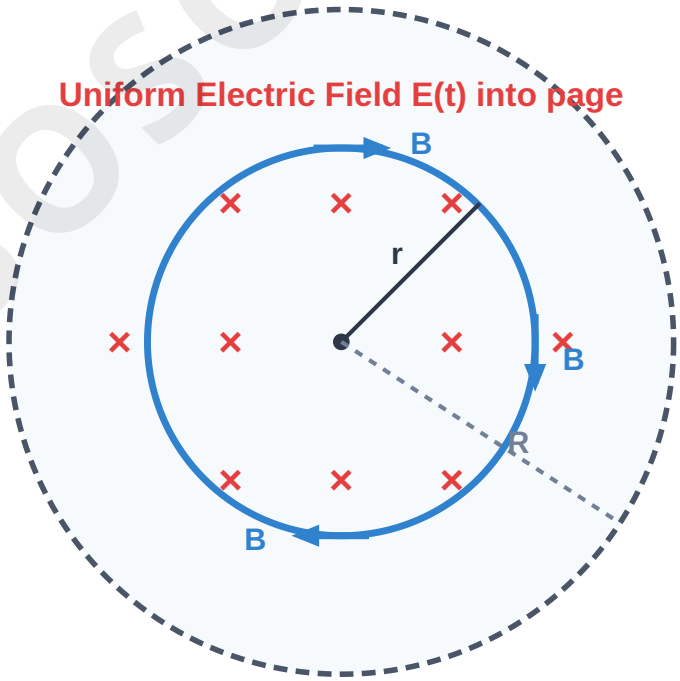
Ampère-Maxwell Law:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0(i_c + i_d) = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

Continuity of Current: Outside the plates in wires, $i_c = i$ and $i_d = 0$. Inside the gap, $i_c = 0$ and $i_d = i$. Total current $i_{\text{total}} = i_c + i_d$ is continuous everywhere.

Magnetic Field Inside Circular Plates of Radius R

- Inside ($r \le R$): $B(r) = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ (linear with r).
- Outside ($r \ge R$): $B(r) = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ (inverse with r).



Inside (r <= R): B = (mu_0 * i_d * r) / (2 * pi * R^2) ; Outside (r >= R): B = (mu_0 * i_d) / (2 * pi * r)

Tutorial Diagram 2: Circular magnetic field lines induced inside circular capacitor plates. (चित्र 2: वृत्ताकार प्लेटों के भीतर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं)

BOSONANCE

3.1 ऐम्पियर के नियम की विसंगति एवं मैक्सवेल की विस्थापन धारा

स्थैतिक चुंबकत्व में ऐम्पियर का नियम $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c$ होता है। संधारित्र के आवेशन के समय:

- तार के चारों ओर समतल लूप लेने पर चालन धारा उपस्थित होती है: $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$।
- प्लेटों के मध्य से गुजरने वाला बर्तन-नुमा पृष्ठ लेने पर कोई चालन धारा नहीं गुजरती: $B = 0$।

इस विरोधाभास को दूर करने हेतु मैक्सवेल ने दर्शाया कि प्लेटों के बीच समय-परिवर्ती विद्युत क्षेत्र $\Phi_E = Q/\varepsilon_0$ उपस्थित होता है, जिससे विस्थापन धारा उत्पन्न होती है:

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

सामान्यीकृत ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0(i_c + i_d) = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

तारों में $i_c = i, i_d = 0$ तथा प्लेटों के बीच $i_c = 0, i_d = i$ होता है। अतः कुल धारा $i_c + i_d$ परिपथ में सतत बनी रहती है। वृत्ताकार प्लेटों के मध्य $r \le R$ पर $B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ तथा $r \ge R$ पर $B = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ होता है।

3.2 Maxwell's Equations in Vacuum

Law	Mathematical Form (Vacuum)	Physical Significance
Gauss's Law for Electricity	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	Electric flux through closed surface is proportional to enclosed charge. Source of $\mathbf{E}$ is charge.
Gauss's Law for Magnetism	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	Net magnetic flux across closed surface is zero. No isolated magnetic monopoles exist.
Faraday's Law of Induction	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	A time-varying magnetic field induces an electric field.
Ampère-Maxwell Law	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$	Conduction current and time-varying electric field both generate magnetic fields.

Field Symmetry: Time-varying $\mathbf{B}$ induces $\mathbf{E}$ (Faraday), and time-varying $\mathbf{E}$ induces $\mathbf{B}$ (Ampère-Maxwell). This mutual regeneration produces self-propagating electromagnetic waves in vacuum!

BOSONANCE

3.2 निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण

नियम	गणितीय रूप (निर्वात)	भौतिक महत्व
विद्युत का गाउस नियम	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत आवेश है।
चुंबकत्व का गाउस नियम	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं; प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुव नहीं होते।
फैराडे का प्रेरण नियम	$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{dl} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	समय-परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम	$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$	चालन धारा तथा समय-परिवर्ती विद्युत फ्लक्स दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं।

3.3 Sources of Electromagnetic Waves

- **Stationary Charges:** Produce only electrostatic fields ($\mathbf{E}$). Zero radiation.
- **Uniformly Moving Charges (Steady Currents):** Produce steady magnetic fields ($\mathbf{B}$). No time variation, zero radiation.
- **Accelerating or Oscillating Charges:** Radiate electromagnetic waves with frequency equal to oscillation frequency ($\nu_{\text{wave}} = \nu_{\text{osc}}$). An oscillating electric dipole is the basic prototype.

Key Historical Milestones: Hertz (1887) generated radio waves ($\lambda \sim$ few meters); J.C. Bose (Calcutta) generated millimeter waves ($25\ \text{mm}$ to $5\ \text{mm}$); Marconi demonstrated long-distance wireless communication.

3.3 विद्युतचुंबकीय तरंगों के स्रोत

- **स्थिर आवेश:** केवल स्थिरवैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कोई विकिरण नहीं होता।
- **एकसमान गतिमान आवेश (स्थिर धाराएं):** केवल स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कोई विकिरण नहीं होता।
- **त्वरित अथवा दोलायमान आवेश:** विद्युतचुंबकीय तरंगें विकिरित करते हैं, जिनकी आवृत्ति दोलक की आवृत्ति के बराबर होती है ($\nu_{\text{तरंग}} = \nu_{\text{दोलक}}$)। दोलायमान द्विध्रुव इसका मूल स्रोत है।

ऐतिहासिक तथ्य: हर्ट्ज़ (1887) ने प्रयोगशाला में रेडियो तरंगें उत्पन्न कीं; जगदीश चंद्र बोस (कलकत्ता) ने लघु मिलीमीटर तरंगें ($25\ \text{mm}$ से $5\ \text{mm}$) बनाईं; मार्कोनी ने दीर्घ-दूरी बेतार संचार विकसित किया।

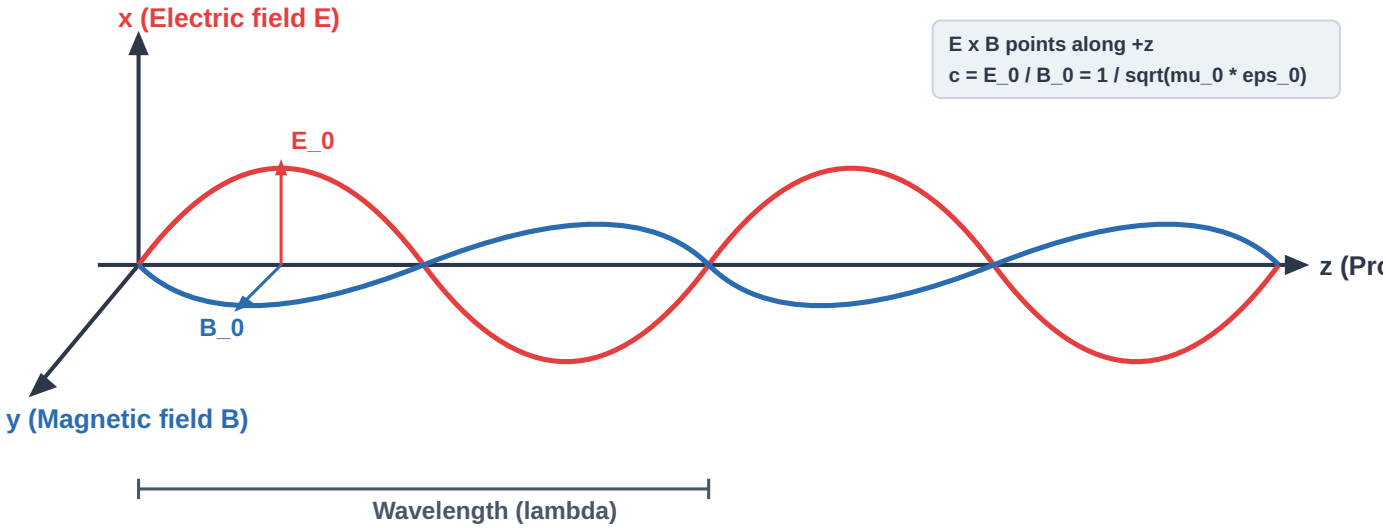
3.4 Nature and Characteristics of EM Waves

Electromagnetic waves are transverse. In a plane wave traveling along the $+z$-direction:

$$E_x(z,t) = E_0 \sin(kz - \omega t), \qquad B_y(z,t) = B_0 \sin(kz - \omega t)$$

where $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \hat{\mathbf{k}}$. The propagation direction is $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$.

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Linearly polarized transverse electromagnetic wave propagating along the z-axis. (चित्र 3: z-अक्ष के अनुदिश संचरित रैखिक ध्रुवित विद्युतचुंबकीय तरंग)

Velocity, Field Ratio, Energy Density & Intensity

Speed in Vacuum: $c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$

Speed in Medium: $v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$

Amplitude Ratio: $\frac{E_0}{B_0} = c \quad \text{and} \quad \frac{E}{B} = c$

Equipartition of Energy: $\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \langle u_B \rangle$

Total Average Energy Density: $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\mathrm{rms}}^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$

Intensity: $I = \langle u \rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \varepsilon_0 c E_{\mathrm{rms}}^2$

3.4 विद्युतचुंबकीय तरंगों की प्रकृति एवं अभिलक्षण

विद्युतचुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। $+z$-दिशा में संचरित तरंग के लिए $E_x = E_0 \sin(kz - \omega t)$ तथा $B_y = B_0 \sin(kz - \omega t)$, जहां संचरण दिशा $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ होती है।

निर्वात में चाल: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$; माध्यम में: $v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$

आयाम संबंध: $\frac{E_0}{B_0} = c$

ऊर्जा का समान विभाजन: $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$

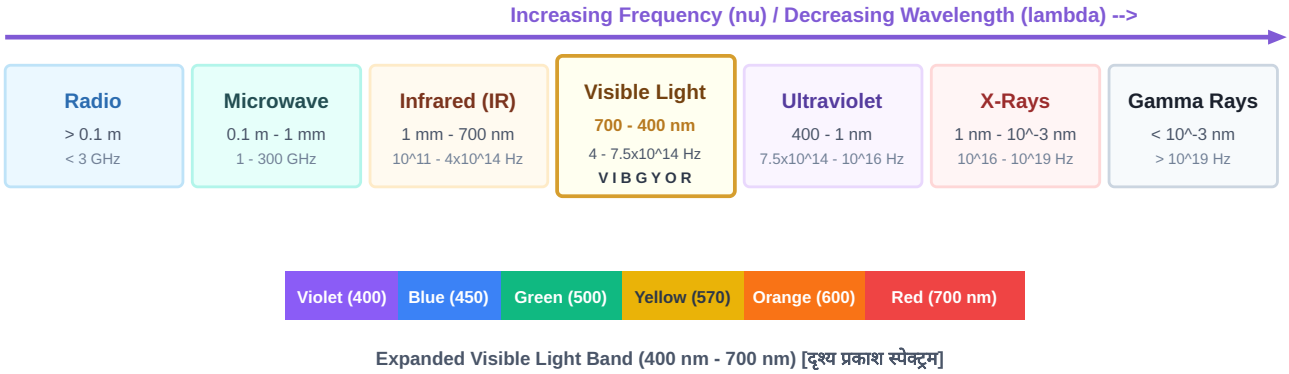
कुल औसत ऊर्जा घनत्व: $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\mathrm{rms}}^2$

तीव्रता: $I = \langle u \rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$

3.5 The Electromagnetic Spectrum

The spectrum stretches continuously across all wavelengths without sharp boundaries.

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Electromagnetic spectrum with expanded visible light band. (चित्र 4: दृश्य प्रकाश सहित संपूर्ण विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम)

Classification Table of the Electromagnetic Spectrum

Wave Type	Wavelength (λ) Range	Frequency (ν) Range	Production	Detection	High-Yield Applications
Radio	$> 0.1\,\text{m}$	$< 3 \times 10^9\,\text{Hz}$	Accelerated electrons in aerials	Receiver aerials	AM ($530\text{--}1710\,\text{kHz}$), TV ($54\text{--}890\,\text{MHz}$), FM ($88\text{--}108\,\text{MHz}$), Cellular UHF
Microwave	$0.1\,\text{m}$ to $1\,\text{mm}$	$1\,\text{GHz}$ to $300\,\text{GHz}$	Klystrons, Magnetrons, Gunn diodes	Point contact diodes	Aircraft radar navigation, speed radar guns, microwave ovens (water resonance)
Infrared (IR)	$1\,\text{mm}$ to $700\,\text{nm}$	3×10^{11} to $4 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	Vibration of atoms in hot bodies	Thermopiles, bolometers, IR film	Physical therapy, remote controls, satellite crop monitoring, greenhouse effect
Visible	$700\,\text{nm}$ to $400\,\text{nm}$	4×10^{14} to $7.5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	Atomic electron transitions	Human eye, photocells, film	Vision, optical instruments. (Snakes detect IR; insects see UV)
Ultraviolet (UV)	$400\,\text{nm}$ to $1\,\text{nm}$	7.5×10^{14} to $3 \times 10^{16}\,\text{Hz}$	Inner shell transitions, welding arcs, Sun	Photocells, fluorescent screens	Water purifiers (germicidal), LASIK eye surgery, melanin tanning. Absorbed by glass & ozone layer ($40\text{--}50\,\text{km}$)
X-Rays	$1\,\text{nm}$ to $10^{-3}\,\text{nm}$	3×10^{16} to $3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	Energetic electrons bombarding heavy metal	Photographic film, Geiger tubes	Medical diagnostic radiography (bone fractures), cancer radiotherapy, crystallography
Gamma (γ)	$< 10^{-3}\,\text{nm}$	$> 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	Radioactive decay of atomic nuclei	Geiger counters, ionization chambers	Oncology (destroying cancer cells), sterilization. Highest penetrating power

BOSONANCE

3.5 विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण

तरंग प्रकार	तरंगदैर्घ्य परास	आवृत्ति परास	उत्पादन स्रोत	प्रमुख अनुप्रयोग
रेडियो तरंगें	$> 0.1\,\text{m}$	$< 3 \times 10^{9}\,\text{Hz}$	ऐंटेना में इलेक्ट्रॉनों का त्वरित दोलन	रेडियो, टीवी सिग्नल, सेलुलर मोबाइल संचार (UHF)
माइक्रोवेव	$0.1\,\text{m}$ से $1\,\text{mm}$	$1\,\text{GHz}$ से $300\,\text{GHz}$	मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, गन डायोड	विमान रडार प्रणाली, गति मापक गन, माइक्रोवेव ओवन
अवरक्त (IR)	$1\,\text{mm}$ से $700\,\text{nm}$	3×10^{11} से $4 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	गर्म पिंडों में अणुओं का तापीय कंपन	भौतिक चिकित्सा, टीवी रिमोट कंट्रोल, ग्रीनहाउस प्रभाव
दृश्य प्रकाश	$700\,\text{nm}$ से $400\,\text{nm}$	4×10^{14} से $7.5 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	परमाण्वीय इलेक्ट्रॉन संक्रमण	मानव दृष्टि, प्रकाशिक उपकरण
पराबैंगनी (UV)	$400\,\text{nm}$ से $1\,\text{nm}$	7.5×10^{14} से $3 \times 10^{16}\,\text{Hz}$	वेल्डिंग आर्क, सूर्य, आंतरिक इलेक्ट्रॉन संक्रमण	जल शोधन (जीवाणुनाशन), लसिक (LASIK) नेत्र शल्यचिकित्सा, त्वचा टैनिंग; ओजोन परत द्वारा अवशोषण
X-किरणें	$1\,\text{nm}$ से $10^{-3}\,\text{nm}$	3×10^{16} से $3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	भारी धातु पर तीव्र इलेक्ट्रॉनों की बमबारी	चिकित्सा निदान (हड्डी फ्रैक्चर), कैंसर उपचार
गामा किरणें	$< 10^{-3}\,\text{nm}$	$> 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	रेडियोएक्टिव नाभिकीय क्षय	कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु रेडियोथेरेपी; सर्वाधिक वेधन क्षमता

4. Key Formulas and Mathematical Relations

1. Displacement current: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$
2. Ampère-Maxwell law: $\oint \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0(i_c + i_d) = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$
3. Magnetic field in circular plates: $B(r) = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ $(r \le R)$, and $B(r) = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ $(r \ge R)$
4. Wave velocity: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda \approx 3\times10^8\,\text{m/s}$; in medium: $v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$
5. Field amplitudes: $E_0 = cB_0$; propagation direction $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$
6. Energy density: $\langle u_E\rangle = \langle u_B\rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$; Total: $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$
7. Intensity: $I = \langle u\rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \varepsilon_0 c E_{\text{rms}}^2$

BOSONANCE

1. विस्थापन धारा: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$
2. ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम: $\oint \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$
3. वृत्ताकार प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र: $B(r) = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$ $(r \le R)$ तथा $B(r) = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$ $(r \ge R)$
4. तरंग वेग: $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = \nu\lambda$; माध्यम में $v = c/\sqrt{\mu_r\varepsilon_r} = c/n$
5. आयाम एवं संचरण दिशा: $E_0 = cB_0$; संचरण दिशा $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E}\times\mathbf{B}$
6. ऊर्जा घनत्व: $\langle u_E\rangle = \langle u_B\rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$; कुल $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{\mathrm{rms}}^2$
7. विकिरण तीव्रता: $I = \langle u\rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$

5. Problem-Solving Strategies & NEET Exam Techniques

- **Displacement Current:** By current continuity across a capacitor, the displacement current in the gap equals the conduction current in connecting wires: $i_d = i_c$. If $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ is given, use $i_d = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$.
- **Field Inside Capacitor:** At axis ($r = 0$), $B = 0$. For $r \le R$, $B \propto r$. At edge ($r = R$), B is maximum. For $r \ge R$, $B \propto 1/r$.
- **Propagation Vector Cross Product:** Use the right-hand cyclic rule $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{E}}\times\hat{\mathbf{B}}$. In a harmonic wave $\sin(kz - \omega t)$, propagation is along $+z$; for $\sin(kz + \omega t)$, it is along $-z$.
- **Spectrum Sequence Mnemonic:** γ-rays < X-rays < Ultraviolet < Visible < Infrared < Microwaves < Radio waves (in increasing λ).

- **विस्थापन धारा:** संधारित्र प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा तारों में बहने वाली चालन धारा के सर्वथा बराबर होती है ($i_d = i_c$)।
- **प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र:** अक्ष पर $B = 0$; प्लेट के अंदर $B \propto r$; किनारे ($r = R$) पर अधिकतम; बाहर $B \propto 1/r$।
- **संचरण दिशा:** संबंध $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{E}}\times\hat{\mathbf{B}}$ का प्रयोग करें। $(kz - \omega t)$ धनात्मक $+z$ को तथा $(kz + \omega t)$ ऋणात्मक $-z$ को दर्शाता है।
- **स्पेक्ट्रम क्रम:** गामा < X-किरणें < पराबैंगनी < दृश्य प्रकाश < अवरक्त < माइक्रोवेव < रेडियो (तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में)।

BOSONANCE

6. Detailed Worked Examples

Worked Example 1: Charging Capacitor & Induced Magnetic Field

Problem: A parallel plate capacitor of circular plates of radius $R = 10\,\text{cm}$ is charged such that a constant current of $0.15\,\text{A}$ flows in the leads. Find the displacement current across the plates and the induced magnetic field at distance $r = 5.0\,\text{cm}$ from the central axis.

Solution:
1. By continuity of current, $i_d = i_c = 0.15\,\text{A}$.
2. Since $r = 5.0\,\text{cm} = 0.05\,\text{m} < R = 0.10\,\text{m}$, the point lies inside the plates:

$$B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.15 \times 0.05}{2\pi \times (0.10)^2} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 0.0075}{0.01} = 1.5 \times 10^{-7}\,\text{T}$$

प्रश्न 1: $R = 10\,\text{cm}$ त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेटों वाला समांतर पट्टिका संधारित्र $0.15\,\text{A}$ की नियत धारा द्वारा आवेशित किया जा रहा है। प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा तथा अक्ष से $r = 5.0\,\text{cm}$ दूरी पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल:
1. धारा की सततता से, विस्थापन धारा $i_d = i_c = 0.15\,\text{A}$।
2. चूंकि $r < R$:

$$B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.15 \times 0.05}{2\pi \times (0.10)^2} = 1.5 \times 10^{-7}\,\text{T}$$

Worked Example 2: Determining Magnetic Field Vector from Electric Field Vector

Problem: A plane EM wave travels in free space along the $+x$-direction. At a point, $\mathbf{E} = 6.0\,\hat{j}\,\text{V/m}$. Determine the magnetic field vector $\mathbf{B}$.

Solution:
Magnitude: $B = \frac{E}{c} = \frac{6.0}{3.0 \times 10^8} = 2.0 \times 10^{-8}\,\text{T}$.
Direction: $\hat{\mathbf{k}} = +\hat{i}$ and $\hat{\mathbf{E}} = +\hat{j}$. Since $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{E}} \times \hat{\mathbf{B}}$, we have $+\hat{i} = (+\hat{j}) \times \hat{\mathbf{B}}$. As $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\hat{\mathbf{B}}$ must point along $+\hat{k}$.
Thus, $\mathbf{B} = 2.0 \times 10^{-8}\,\hat{k}\,\text{T}$.

BOSONANCE

प्रश्न 2: मुक्त आकाश में $+x$-दिशा में संचरित एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग में किसी बिंदु पर $\mathbf{E} = 6.0\,\hat{j}\,\mathrm{V/m}$ है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश $\mathbf{B}$ ज्ञात कीजिए।

> **हल:**
> परिमाण: $B = E/c = 6.0/(3.0\times10^{8}) = 2.0\times10^{-8}\,\mathrm{T}$।
> दिशा: संचरण दिशा $+\hat{i} = (+\hat{j})\times\hat{\mathbf{B}}$। चूंकि $\hat{j}\times\hat{k} = \hat{i}$, अतः $\mathbf{B} = 2.0\times10^{-8}\,\hat{k}\,\mathrm{T}$।

Worked Example 3: Sinusoidal Wave Expression & Energy Density

Problem: A plane EM wave in vacuum has $E_x = 48\sin(1.0\times10^{3}\,z - 3.0\times10^{11}\,t)\,\mathrm{V/m}$. Calculate wavelength λ, magnetic amplitude B_0, and average energy density $\langle u\rangle$.

> **Solution:**
> From the equation, $k = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$ and $E_0 = 48\,\mathrm{V/m}$.
> 1. $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{10^{3}} \approx 6.28\times10^{-3}\,\mathrm{m} = 6.28\,\mathrm{mm}$.
> 2. $B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{48}{3.0\times10^{8}} = 1.6\times10^{-7}\,\mathrm{T}$.
> 3. $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2}\times(8.85\times10^{-12})\times(48)^2 \approx 1.02\times10^{-8}\,\mathrm{J/m^3}$.

प्रश्न 3: निर्वात में एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग का समीकरण $E_x = 48\sin(1.0\times10^{3}\,z - 3.0\times10^{11}\,t)\,\mathrm{V/m}$ है। तरंगदैर्घ्य λ, चुंबकीय आयाम B_0 तथा औसत ऊर्जा घनत्व $\langle u\rangle$ ज्ञात कीजिए।

> **हल:**
> $k = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$, $E_0 = 48\,\mathrm{V/m}$।
> 1. $\lambda = 2\pi/k \approx 6.28\,\mathrm{mm}$।
> 2. $B_0 = E_0/c = 48/(3\times10^{8}) = 1.6\times10^{-7}\,\mathrm{T}$।
> 3. $\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 \approx 1.02\times10^{-8}\,\mathrm{J/m^3}$।

BOSONANCE

7. Exam-Style Practice Questions with Worked Solutions (NEET UG)

NEET PRACTICE **Question 1 (Displacement Current)**

A parallel plate capacitor having circular plates of area $A = 0.20\,\mathrm{m}^2$ is being charged. If the electric field between the plates increases at a rate of $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 5.0 \times 10^{11}\,\mathrm{V/(m \cdot s)}$, the displacement current between the plates is (Take $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$):

(A) $0.44\,\mathrm{A}$

(B) $0.885\,\mathrm{A}$

(C) $1.77\,\mathrm{A}$

(D) $8.85\,\mathrm{A}$

Correct Answer: (B) $0.885\,\mathrm{A}$

Solution: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = (8.85 \times 10^{-12}) \times 0.20 \times (5.0 \times 10^{11}) = 0.885\,\mathrm{A}$. Correct choice is (B).

एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल $A = 0.20\,\mathrm{m}^2$ है, आवेशित किया जा रहा है। यदि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 5.0 \times 10^{11}\,\mathrm{V/(m \cdot s)}$ की दर से बढ़ रहा हो, तो प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा होगी ($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$):

(A) $0.44\,\mathrm{A}$

(B) $0.885\,\mathrm{A}$

(C) $1.77\,\mathrm{A}$

(D) $8.85\,\mathrm{A}$

सही उत्तर: (B) $0.885\,\mathrm{A}$

हल: $i_d = \varepsilon_0 A \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = (8.85 \times 10^{-12}) \times 0.20 \times (5.0 \times 10^{11}) = 0.885\,\mathrm{A}$। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 2 (Induced Magnetic Field in Capacitor)**

A circular parallel plate capacitor of radius $R = 5.0\,\text{cm}$ is charged by a steady current of $0.20\,\text{A}$. The magnitude of the induced magnetic field at a radial distance $r = 2.5\,\text{cm}$ from the axis between the plates is:

(A) $2.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(C) $8.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(D) Zero

Correct Answer: (B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

Solution: Inside circular plates ($r < R$), $B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2}$. Since $i_d = 0.20\,\text{A}$, $B = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.20 \times 0.025}{2\pi \times (0.05)^2} = 4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$. Option (B) is correct.

$R = 5.0\,\text{cm}$ त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेटों वाला संधारित्र $0.20\,\text{A}$ की स्थिर धारा द्वारा आवेशित किया जा रहा है। अक्ष से $r = 2.5\,\text{cm}$ दूरी पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा:

(A) $2.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(C) $8.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

(D) शून्य

सही उत्तर: (B) $4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$

हल: $r < R$ हेतु $B = \frac{\mu_0 i_d r}{2\pi R^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 0.20 \times 0.025}{2\pi \times (0.05)^2} = 4.0 \times 10^{-7}\,\text{T}$। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 3 (Propagation Direction)**

In a plane electromagnetic wave propagating in vacuum, the electric field vector is $\mathbf{E} = -E_0\hat{j}$ and the magnetic field vector is $\mathbf{B} = +B_0\hat{k}$. The direction of wave propagation is along:

(A) Positive x-axis ($+\hat{i}$)

(B) Negative x-axis ($-\hat{i}$)

(C) Positive y-axis ($+\hat{j}$)

(D) Negative z-axis ($-\hat{k}$)

Correct Answer: (B) Negative x-axis ($-\hat{i}$)

Solution: $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E} \times \mathbf{B} = (-E_0\hat{j}) \times (B_0\hat{k}) = -E_0B_0(\hat{j} \times \hat{k}) = -E_0B_0\hat{i}$. Hence the wave travels along $-\hat{i}$. Option (B) is correct.

निर्वात में गतिमान एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र $\mathbf{E} = -E_0\hat{j}$ तथा चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B} = +B_0\hat{k}$ है। तरंग संचरण की दिशा होगी:

(A) धनात्मक x-अक्ष ($+\hat{i}$)

(B) ऋणात्मक x-अक्ष ($-\hat{i}$)

(C) धनात्मक y-अक्ष ($+\hat{j}$)

(D) ऋणात्मक z-अक्ष ($-\hat{k}$)

सही उत्तर: (B) ऋणात्मक x-अक्ष ($-\hat{i}$)

हल: $\mathbf{E} \times \mathbf{B} = (-E_0\hat{j}) \times (B_0\hat{k}) = -E_0B_0\hat{i}$। अतः तरंग ऋणात्मक x-अक्ष के अनुदिश गति कर रही है। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 4 (Equipartition of Energy)**

In a plane harmonic electromagnetic wave traveling in vacuum, if u_E and u_B are the average electric and magnetic energy densities respectively, then the ratio $u_E : u_B$ is:

(A) $1 : 1$

(B) $c : 1$

(C) $c^2 : 1$

(D) $1 : c^2$

Correct Answer: (A) $1 : 1$

Solution: $u_E = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_0 (cB_0)^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_0 \left(\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\right) B_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = u_B$. Thus, $u_E : u_B = 1 : 1$. Option (A) is correct.

निर्वात में संचरित एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग में औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व u_E तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व u_B का अनुपात $u_E : u_B$ होगा:

(A) $1 : 1$

(B) $c : 1$

(C) $c^2 : 1$

(D) $1 : c^2$

सही उत्तर: (A) $1 : 1$

हल: विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व परस्पर समान होते हैं ($u_E = u_B$), अतः अनुपात $1 : 1$ होता है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE **Question 5 (Assertion-Reason on Current Continuity)**

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): The magnetic field produced outside the plates of a charging capacitor at radial distance r ($r \geq R$) is identical to the magnetic field near the connecting wire at the same distance.

Reason (R): Maxwell's displacement current acts as a source of magnetic field exactly like conduction current, maintaining total current continuity across the circuit.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Solution: Outside the plates, $B = \frac{\mu_0 i_d}{2\pi r}$, and outside the wire, $B = \frac{\mu_0 i_c}{2\pi r}$. Since $i_d = i_c$, the fields are equal. Reason (R) correctly explains this equivalence. Option (A) is correct.

नीचे दो कथन अभिकथन (A) एवं कारण (R) दिए गए हैं:

अभिकथन (A): आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बाहर r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संयोजक तार के बाहर समान दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है।

कारण (R): मैक्सवेल की विस्थापन धारा चालन धारा की भांति ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिससे परिपथ में कुल धारा की सततता बनी रहती है।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।

(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

हल: $i_d = i_c$ होने के कारण दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं। कारण (R) अभिकथन की सही व्याख्या करता है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

NEET PRACTICE

Question 6 (Match List I with List II: Clinical Applications)

Match the electromagnetic waves in **List I** with their clinical/technological applications in **List II**:

List I	List II
(P) Microwaves	(1) LASIK eye surgery and water purification
(Q) Infrared	(2) Radar navigation and domestic ovens
(R) Ultraviolet	(3) Radiotherapy to destroy cancer tumors
(S) Gamma rays	(4) Muscular physical therapy & greenhouse warming

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3

(B) P-4, Q-2, R-1, S-3

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

Correct Answer: (A) P-2, Q-4, R-1, S-3

Solution: Microwaves $\rightarrow$ Radar and ovens (2); Infrared $\rightarrow$ Therapy and greenhouse (4); UV $\rightarrow$ LASIK and water purification (1); Gamma rays $\rightarrow$ Cancer radiotherapy (3). Correct matching is P-2, Q-4, R-1, S-3. Option (A) is correct.

BOSONANCE

सूची I की तरंगों का **सूची II** के अनुप्रयोगों से सही मिलान कीजिए:

सूची I	सूची II
(P) माइक्रोवेव	(1) लसिक नेत्र शल्यचिकित्सा एवं जल शोधन
(Q) अवरक्त	(2) रडार संचालन एवं घरेलू ओवन
(R) पराबैंगनी	(3) कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना (रेडियोथेरेपी)
(S) गामा किरणें	(4) मांसपेशियों की सिकाई एवं ग्रीनहाउस प्रभाव

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3

(B) P-4, Q-2, R-1, S-3

(C) P-2, Q-1, R-4, S-3

(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

सही उत्तर: (A) P-2, Q-4, R-1, S-3

हल: सही मिलान P-2, Q-4, R-1, S-3 है। सही विकल्प (A) है।

8. Common Pitfalls & High-Yield NEET Revision Checklist

- **Pitfall 1:** Displacement current is NOT a flow of physical charges; it is the magnetic equivalent produced by $\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$.
- **Pitfall 2:** Steady currents (DC) do NOT radiate EM waves. Only accelerating/oscillating charges radiate.
- **Pitfall 3:** Propagation direction is $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$, NOT $\mathbf{B} \times \mathbf{E}$.
- **Pitfall 4:** In terms of peak values, $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$. In terms of RMS, $\langle u \rangle = \varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2$.
- **Pitfall 5:** In a material medium, wave speed is $v = c/\sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = c/n$, NOT c.
- **Pitfall 6:** X-rays originate from atomic electron decelerations/transitions, whereas Gamma rays originate from the atomic nucleus.

BOSONANCE

- **सावधानी 1:** विस्थापन धारा में वास्तविक आवेश गति नहीं करते; यह समय-परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ($\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$) द्वारा उत्पन्न प्रभाव है।
- **सावधानी 2:** स्थिर धाराएं विद्युतचुंबकीय तरंगें विकिरित नहीं करतीं; केवल त्वरित या दोलायमान आवेश ही विकिरण करते हैं।
- **सावधानी 3:** तरंग संचरण दिशा सदैव $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ होती है, $\mathbf{B} \times \mathbf{E}$ नहीं।
- **सावधानी 4:** शिखर मान के पदों में $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$, जबकि rms मान के पदों में $\langle u \rangle = \varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2$ होता है।
- **सावधानी 5:** माध्यम में चाल $v = c/n$ होती है, सीधे c का प्रयोग न करें।
- **सावधानी 6:** X-किरणें परमाण्वीय इलेक्ट्रॉन संक्रमण से तथा गामा किरणें परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती हैं।

9. Concise Final Recap

- Displacement current: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$, ensuring total current continuity ($i_c + i_d$).
- Ampère-Maxwell law: $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$.
- Transverse EM waves propagate in vacuum at speed $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = E_0/B_0 \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$.
- Direction of wave propagation: $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{|\mathbf{E}\times\mathbf{B}|}$.
- Equipartition of energy: $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$; Total $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$.
- Spectrum in increasing frequency: Radio $\rightarrow$ Microwave $\rightarrow$ Infrared $\rightarrow$ Visible ($700\text{--}400\ \mathrm{nm}$) $\rightarrow$ Ultraviolet $\rightarrow$ X-rays $\rightarrow$ Gamma rays.

- विस्थापन धारा: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$, जो परिपथ में धारा की सततता ($i_c + i_d$) बनाए रखती है।
- ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम: $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$।
- निर्वात में विद्युतचुंबकीय तरंग की चाल: $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = E_0/B_0 \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$।
- तरंग संचरण दिशा: $\hat{\mathbf{k}} \parallel \mathbf{E} \times \mathbf{B}$।
- ऊर्जा का समविभाजन: $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$; कुल $\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$।
- स्पेक्ट्रम (बढ़ती आवृत्ति): रेडियो $\rightarrow$ माइक्रोवेव $\rightarrow$ अवरक्त $\rightarrow$ दृश्य प्रकाश ($700\text{--}400\ \mathrm{nm}$) $\rightarrow$ पराबैंगनी $\rightarrow$ X-किरणें $\rightarrow$ गामा किरणें।

BOSONANCE